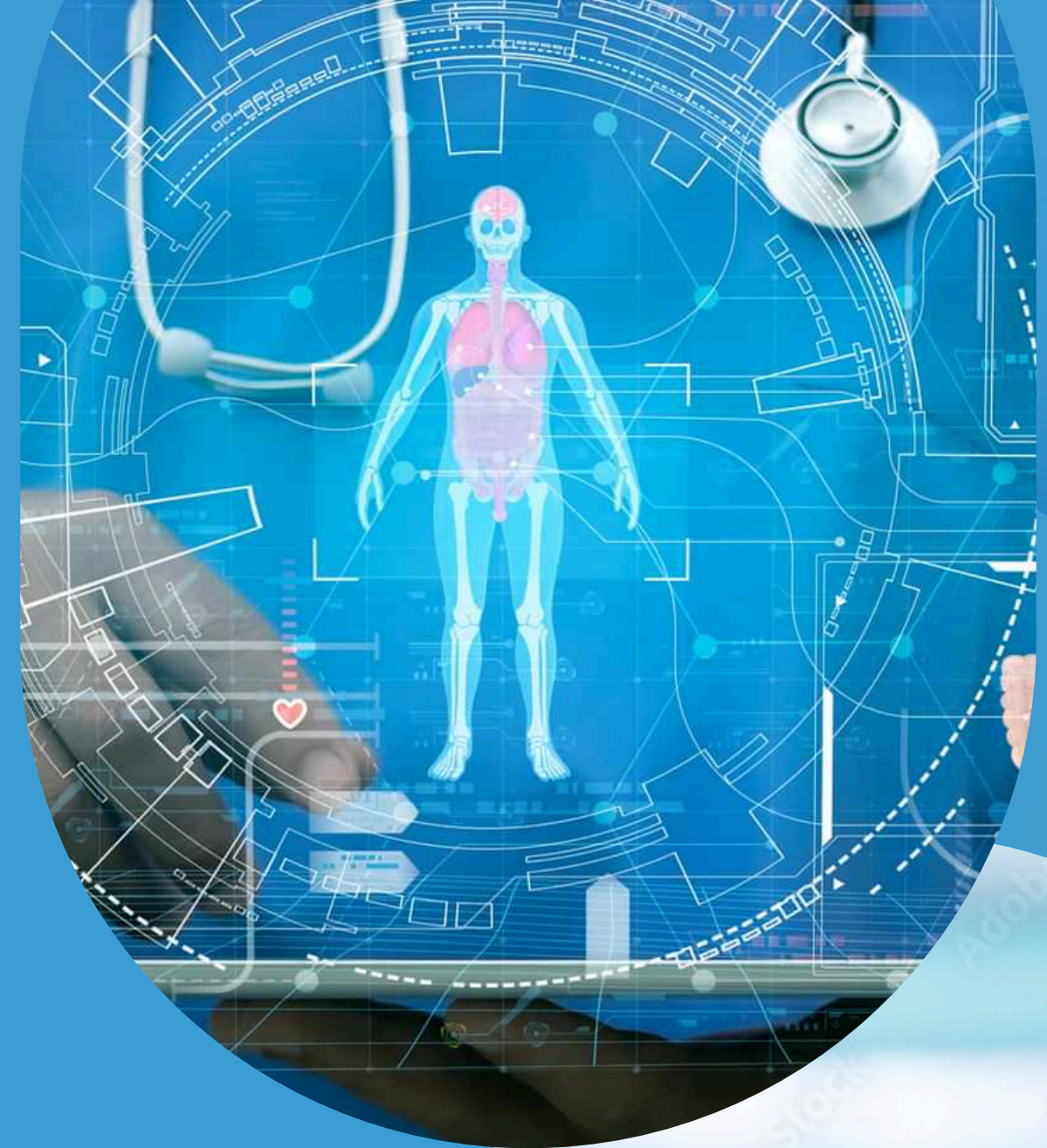


ÉTUDE DE L'UTILISATION DE LA SOND SWAN-GANZ EN SOINS INTENSIFS : APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET ANALYSE DES DONNÉES



INTRODUCTION

- **Sonde de Swan–Ganz = monitoring hémodynamique invasif**
- Utilisée en réanimation pour patients en état critique
- Permet de mesurer :
 - Pressions cardiaques & pulmonaires
 - Débit cardiaque, PAOP, etc.

Controverses & risques

- Méthode censée améliorer la prise en charge
- Mais : complications possibles
 - Infections, lésions vasculaires, etc.
- Usage controversé face aux méthodes moins invasives

Étude observationnelle

Données réelles, 5 hôpitaux américains
5735 patients adultes, admis en USI (juin 1989- janvier 1994), suivis pendant 6 mois

Données collectées :

À l'admission : infos sociodémographiques
Le lendemain : caractéristiques cliniques

PATID	CAT1	CAT2	CA	DEATH	CARDIOHX	CHFHX	DEMENTHX	PSYCHHX	CHRPULHX
5	COPD		Yes	No	0	0	0	0	1
7	MOSF w/Sepsis		No	Yes	1	1	0	0	0
10	ARF		No	Yes	0	0	0	0	0
11	MOSF w/Sepsis		No	Yes	0	0	0	0	0
12	COPD		No	No	0	1	0	0	1
13	MOSF w/Malignancy		Metastatic	No	0	0	0	0	0
14	ARF	Coma	No	Yes	0	0	0	0	0
16	MOSF w/Malignancy		Yes	No	0	0	0	0	0
17	ARF		Yes	No	0	0	0	0	0
19	ARF		No	No	0	0	0	0	0
21	ARF		No	No	0	0	0	0	0
22	MOSF w/Sepsis		No	Yes	1	0	0	0	0
24	MOSF w/Sepsis		No	Yes	0	0	0	0	0
25	ARF		No	No	0	0	0	0	0
28	MOSF w/Malignancy		Metastatic	Yes	0	0	0	0	0
29	ARF		No	Yes	0	0	1	0	0

Base de données

- 5735 observations
- Variables cliniques
- Variables sociodémographiques
- Variables liés à la prise en charge des patients

PROBLÉMATIQUE

L'utilisation de la sonde de Swan-Ganz influence-t-elle la survie des patients admis en réanimation?
Cet effet varie-t-il en fonction de l'âge, du sexe et du type de pathologie ?

HYPOTHÈSES



HYPOTHÈSE 1

Les individus plus âgés (60+) pourraient avoir une moins bonne réponse à la sonde de Swan-Ganz comparativement aux jeunes adultes (18-35 ans).



HYPOTHÈSE 2

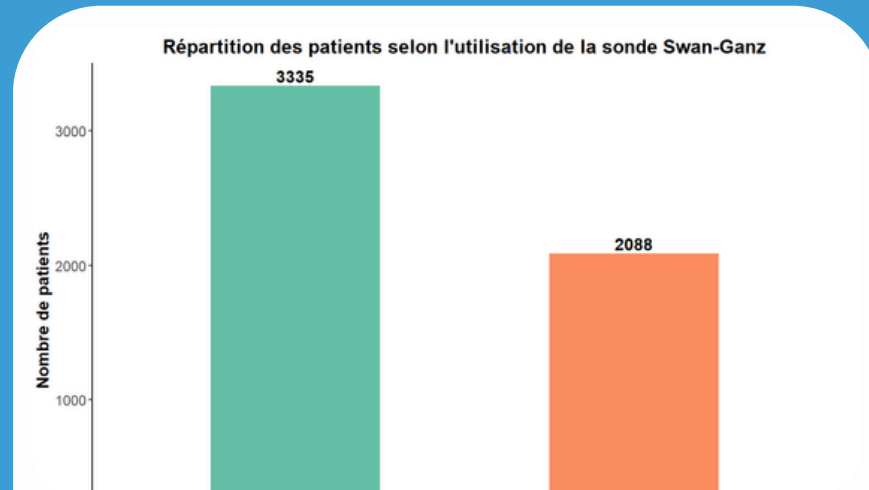
L'utilisation de la sonde est associée à une meilleure survie, ce qui suggère que les patients ayant utilisé cette technologie ont plus de chances de rester en vie que ceux qui ne l'ont pas utilisée



HYPOTHÈSE 3

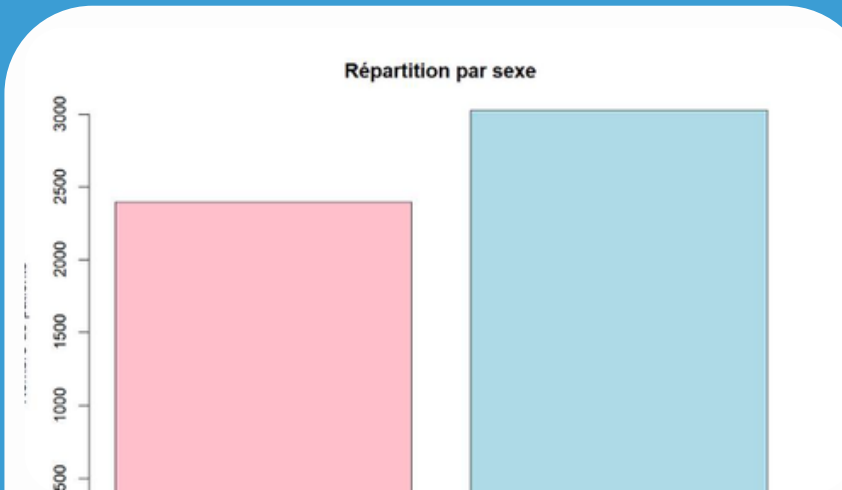
les femmes ayant bénéficié de la sonde de Swan-Ganz pourraient avoir un taux de survie supérieur à celui des hommes ayant utilisé la sonde, en raison de facteurs physiologiques ou hormonaux.

PRÉSENTATION DES DONNÉES



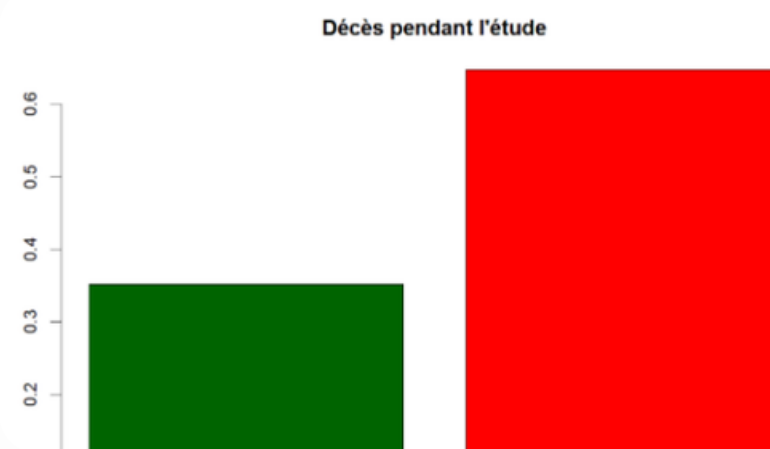
SWANG 1

Représente si la sonde a été installée sur le patient.



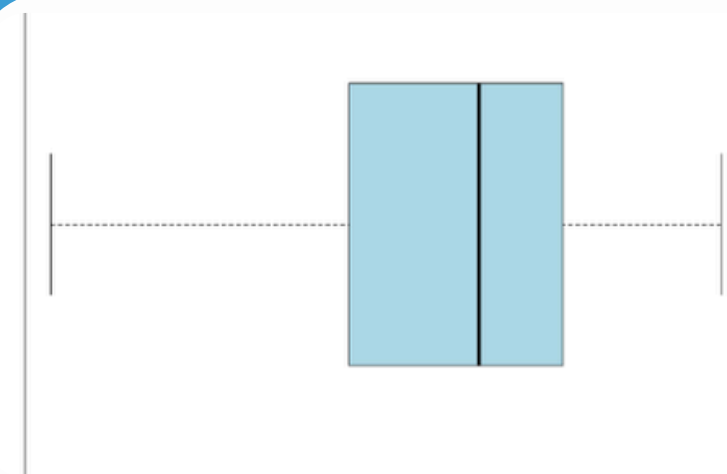
SEX

Répartition Homme/ Femme



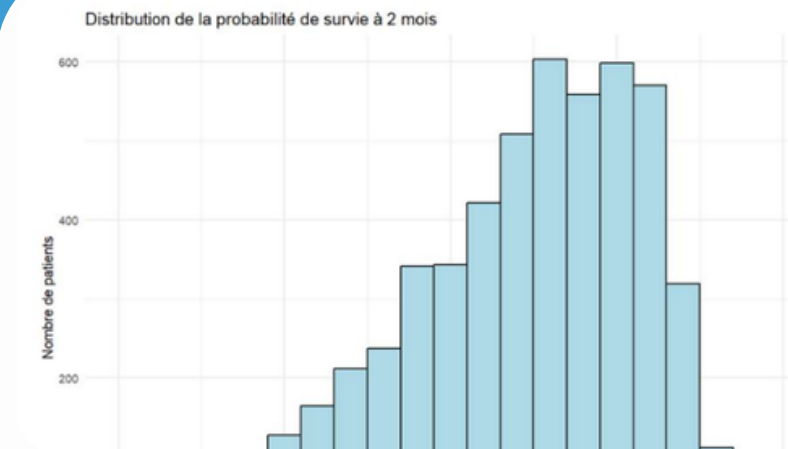
DEATH

65% de morts contre 35% de vivants



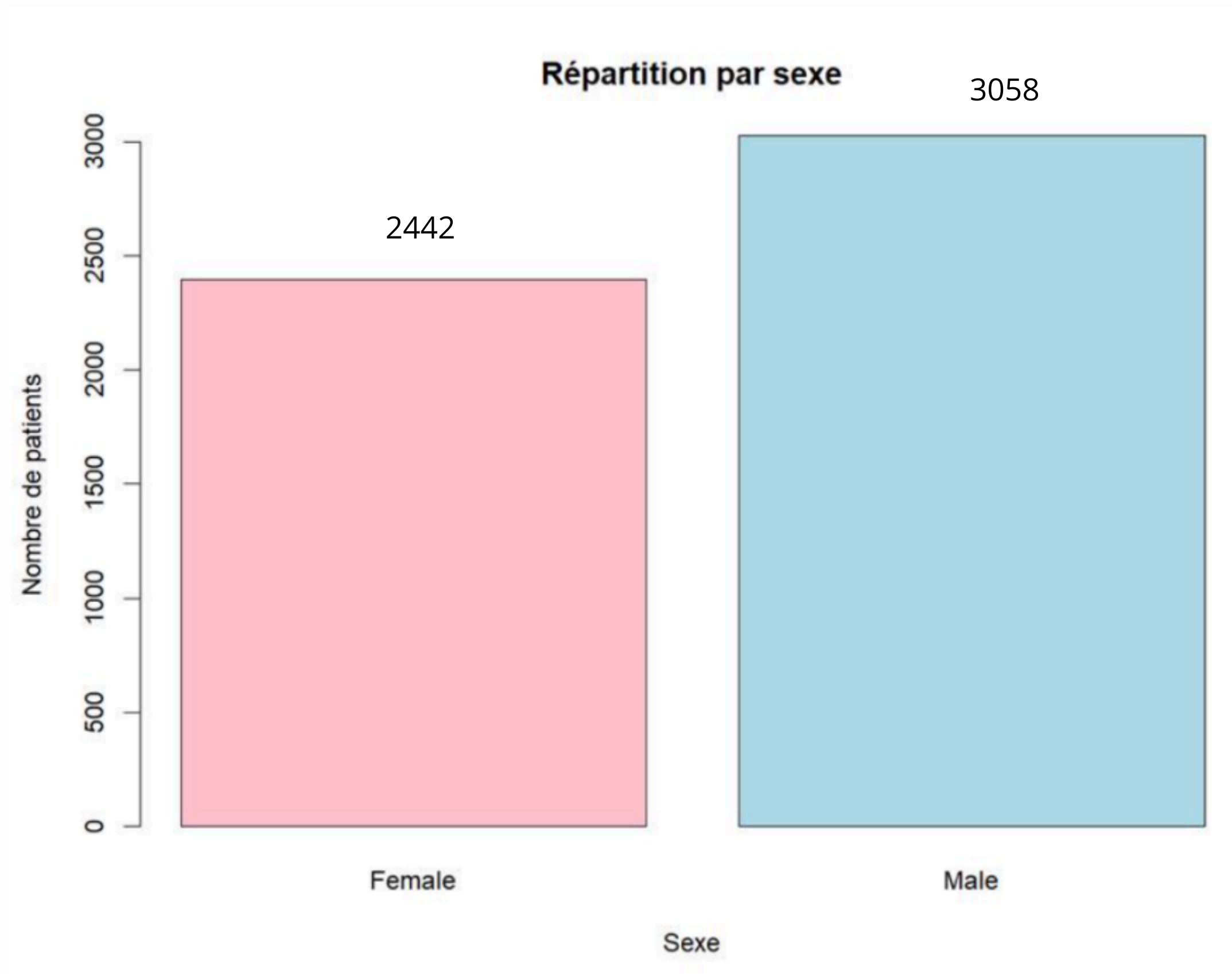
AGE

Min : 18
Q1 : 50
Médiane : 64
Moyenne : 60,9185
Q3 : 73
Max : 90
écart type : 16.33



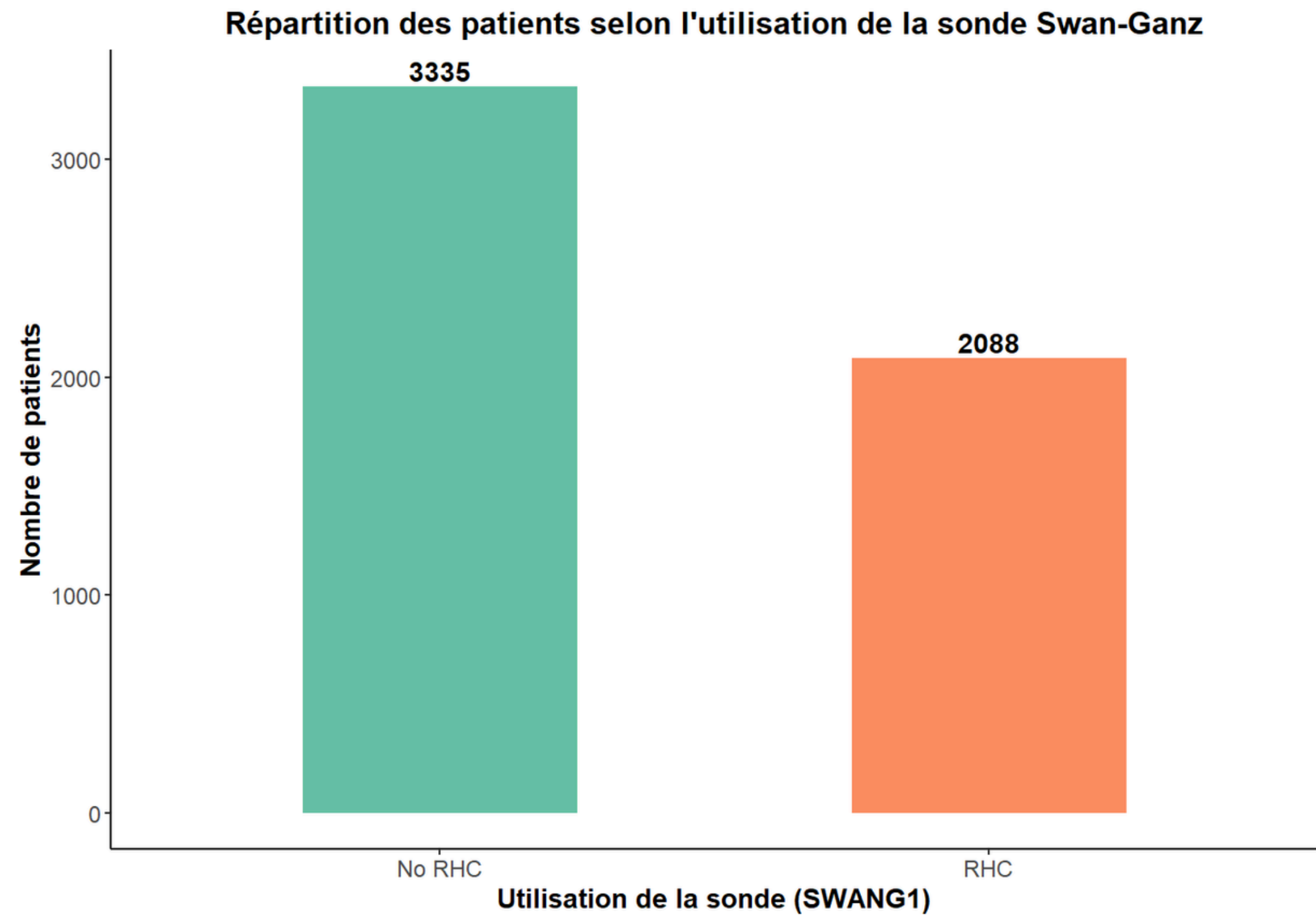
SURV2MD1

Min : 0
Q1 : 0,47
Médiane : 0,63
Moyenne : 0,59
Q3 : 0,75
Max : 0,96
écart type : 0,19



SEX

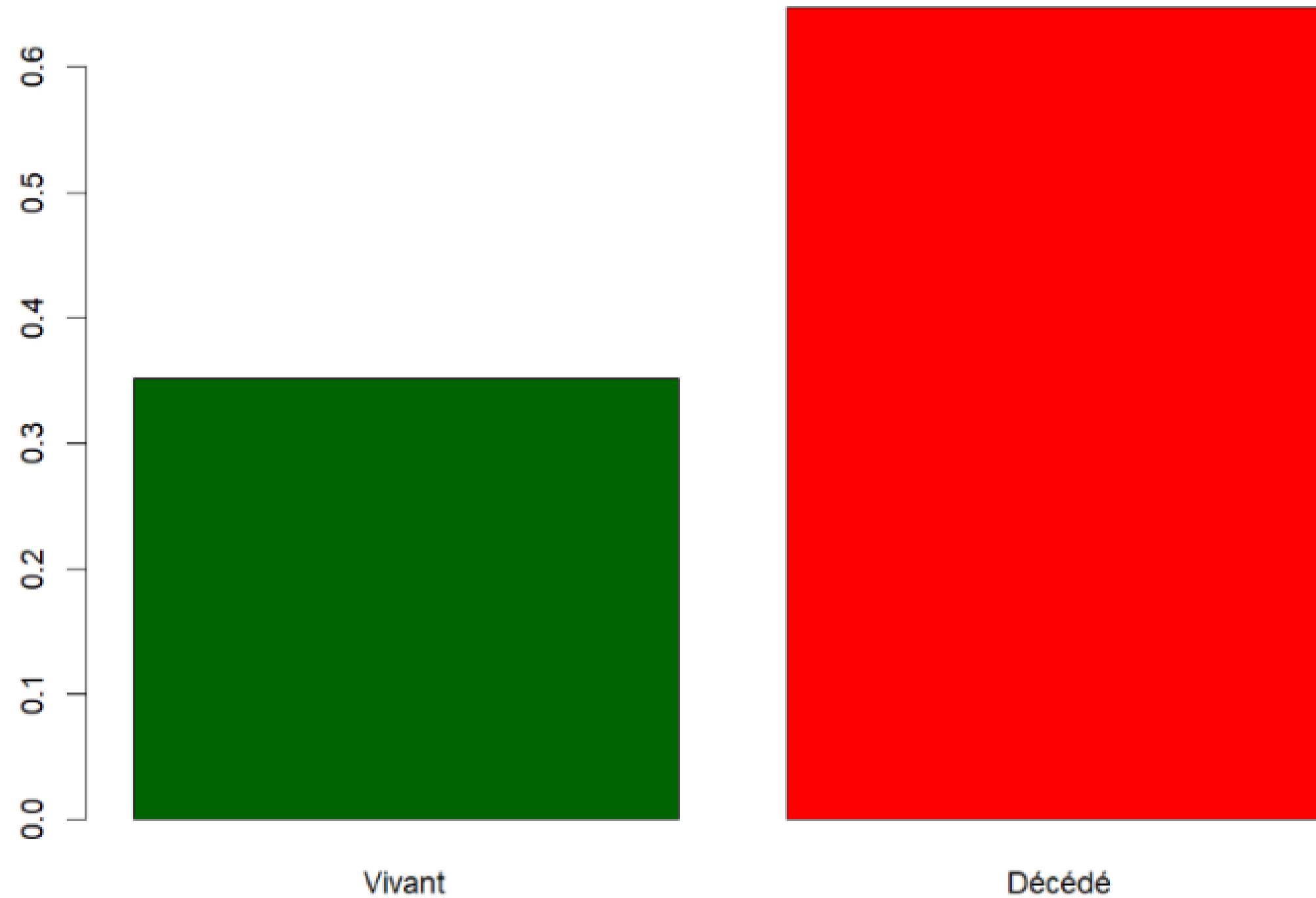
Répartition Homme/ Femme



SWANG 1

Représente si la sonde a été installée sur le patient.

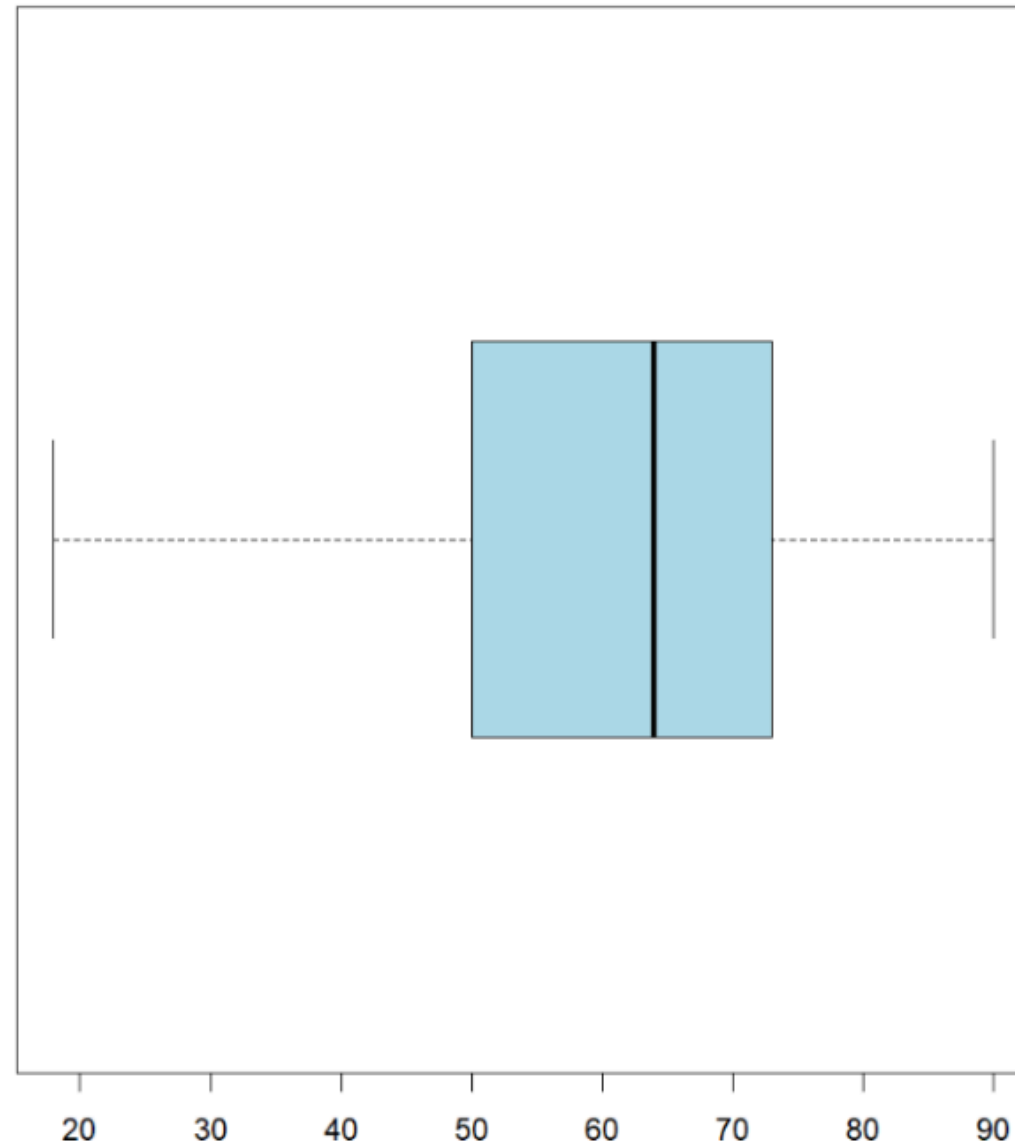
Décès pendant l'étude



DEATH

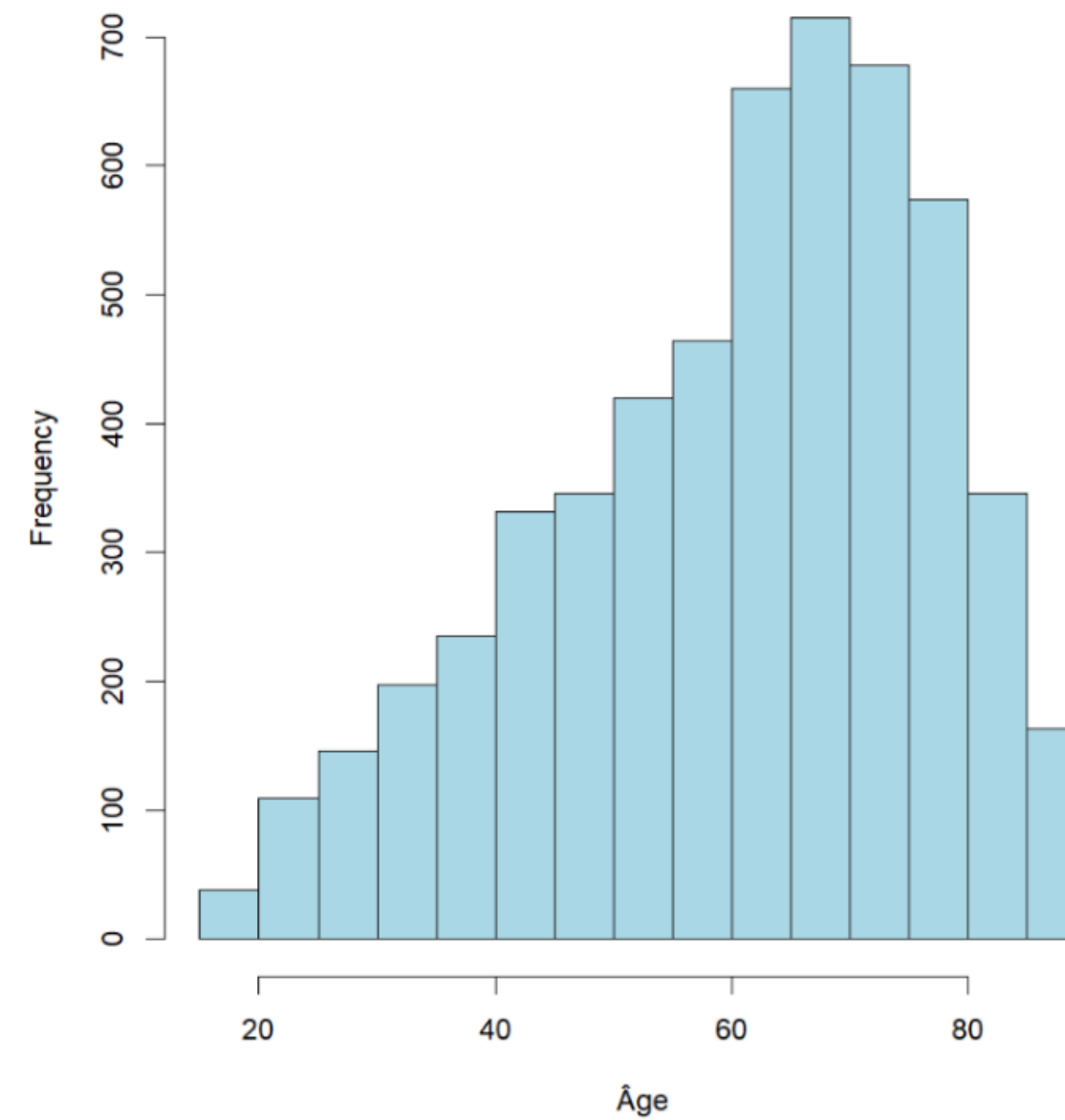
65% de morts contre 35% de vivants

Boxplot de l'âge



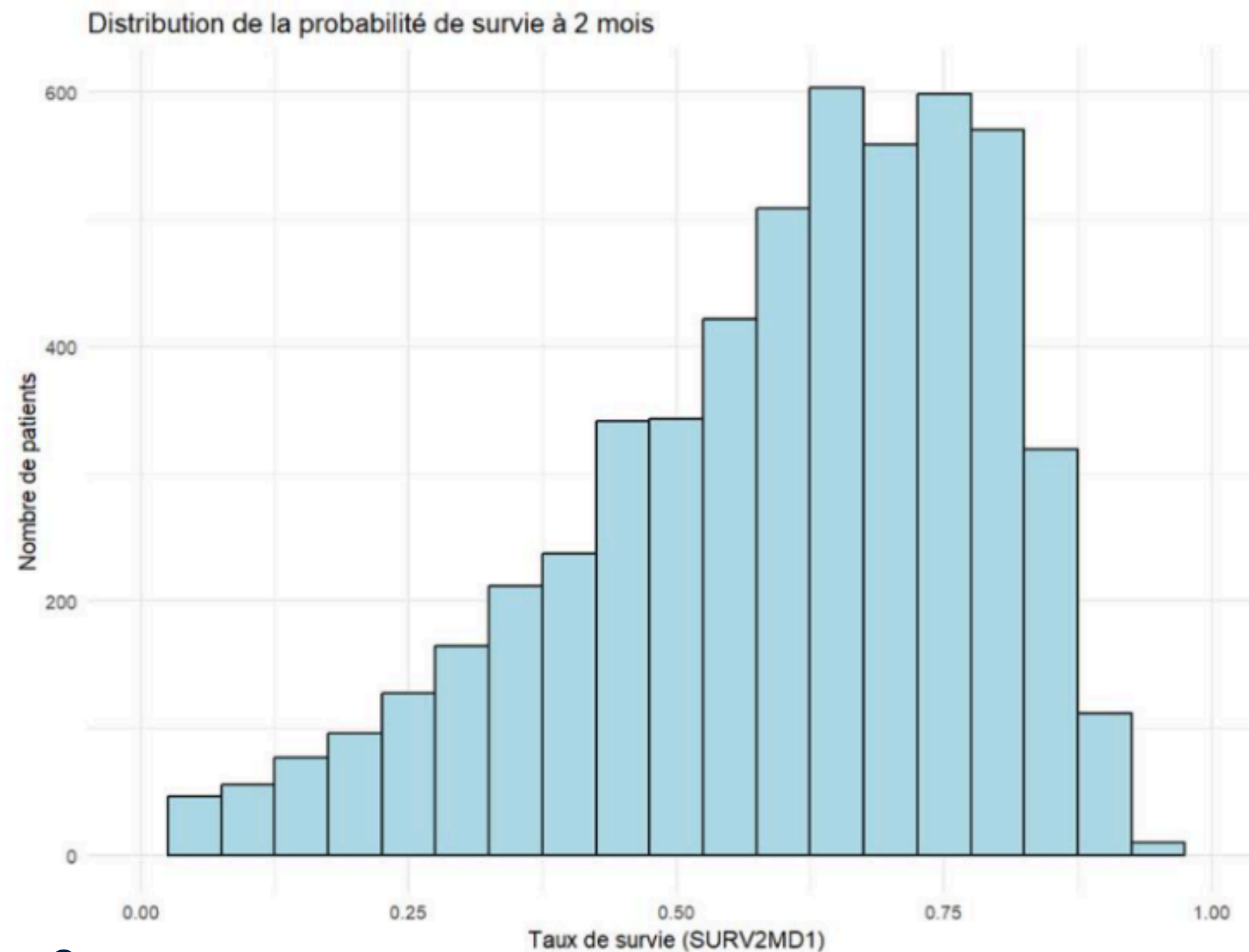
Min : 18
Q1 : 50
Médiane : 64
Moyenne : 60,9185

Distribution de l'âge



AGE

Q3 : 73
Max : 90
écart type : 16.33



Min : 0

Q1 : 0,47

Médiane : 0,63

Moyenne : 0,59

SURV2MD1

Q3 : 0,75

Max : 0,96

écart type : 0,19

ANALYSE AVANCÉE : DÉMARCHES, PROCÉDURES ET RÉSULTATS

HYPOTHÈSES



HYPOTHÈSE 1

Les individus plus âgés (60+) pourraient avoir une moins bonne réponse à la sonde de Swan-Ganz comparativement aux jeunes adultes (18-35 ans).



HYPOTHÈSE 2

L'utilisation de la sonde est associée à une meilleure survie, ce qui suggère que les patients ayant utilisé cette technologie ont plus de chances de rester en vie que ceux qui ne l'ont pas utilisée



HYPOTHÈSE 3

les femmes ayant bénéficié de la sonde de Swan-Ganz pourraient avoir un taux de survie supérieur à celui des hommes ayant utilisé la sonde, en raison de facteurs physiologiques ou hormonaux.

HYPOTHÈSES



HYPOTHÈSE 1

Les individus plus âgés (60+) pourraient avoir une moins bonne réponse à la sonde de Swan-Ganz comparativement aux jeunes adultes (18-35 ans).



HYPOTHÈSE 2

L'utilisation de la sonde est associée à une meilleure survie, ce qui suggère que les patients ayant utilisé cette technologie ont plus de chances de rester en vie que ceux qui ne l'ont pas utilisée



HYPOTHÈSE 3

les femmes ayant bénéficié de la sonde de Swan-Ganz pourraient avoir un taux de survie supérieur à celui des hommes ayant utilisé la sonde, en raison de facteurs physiologiques ou hormonaux.



HYPOTHÈSE 1

Les individus plus âgés (60+) pourraient avoir une moins bonne réponse à la sonde de Swan-Ganz comparativement aux jeunes adultes (18-35 ans).

Les individus plus âgés (60+) pourraient avoir une moins bonne réponse à la sonde de Swan-Ganz comparativement aux jeunes adultes (18-35 ans).

Comparaison de l'âge Moyen

```
t.test(AGE ~ SWANG1, data = nouvelle_df)
```

Résultats

- Âge moyen sans RHC : **61.17 ans**
- Âge moyen avec RHC : **60.52 ans**
- p-value⁶ = 0.1491 → différence non significative
- Intervalle de confiance⁷ à 95 % : [-0.23 ; 1.52]

Aucune différence significative d'âge moyen entre les 2 groupes → réduction du risque de biais

Survie selon l'âge chez les patients avec RHC

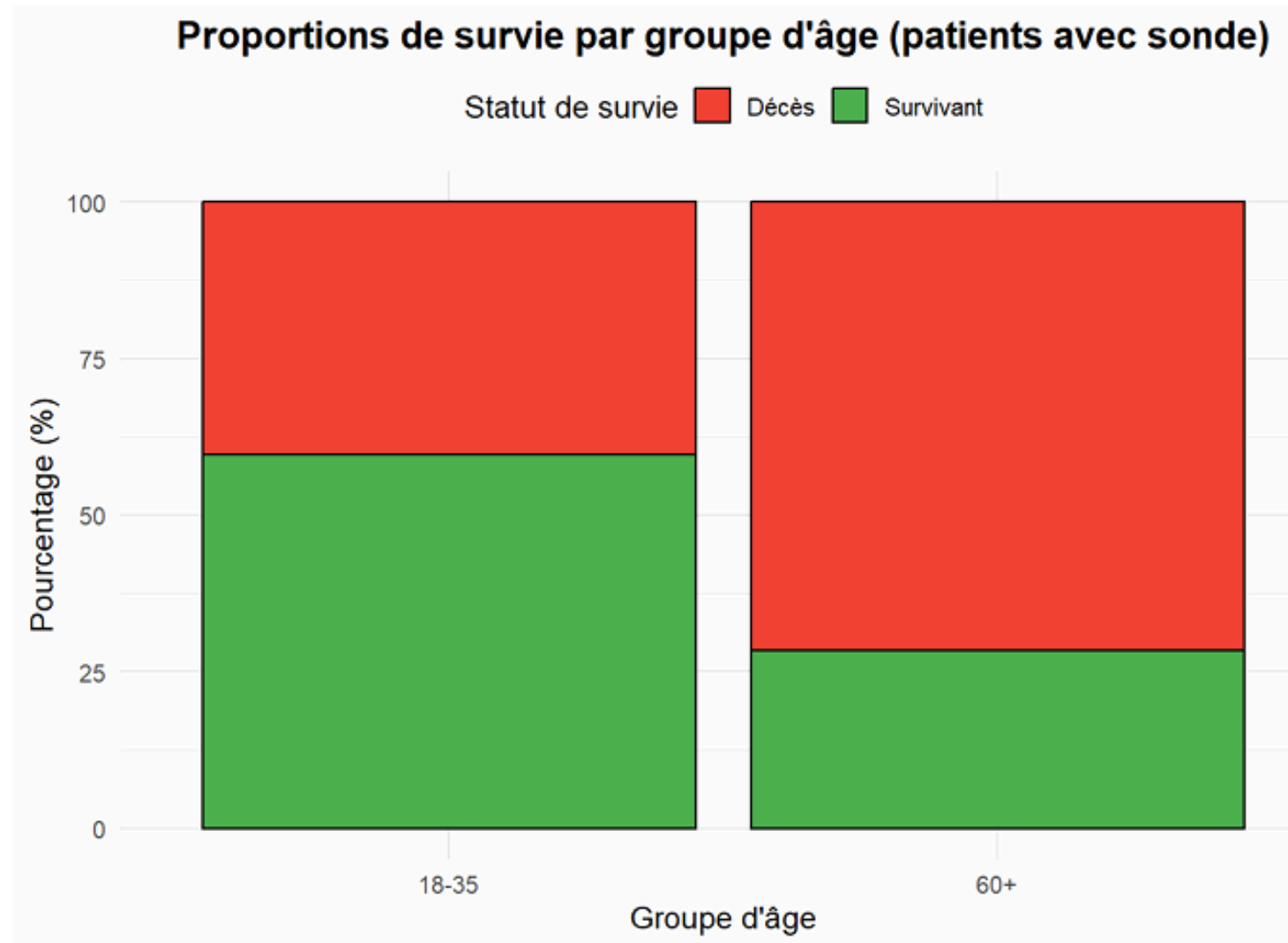
```
fisher.test(table_age_sonde_survie)
```

Résultats

- p-value = 2.572e-09 → très significatif
- Odds Ratio = 2.74
- IC95% : [1.95 ; 3.86]

Les 60+ ans → probabilité de décès environ **2,7 fois** plus élevé chez les jeunes adultes avec la sonde

Résultats clés



Absence de biais d'âge dans l'attribution de la sonde (âge moyen similaire entre groupes)

Mais chez les patients ayant reçu une RHC :

Âge ≥ 60 ans = risque de décès + élevé

- Moindre récupération fonctionnelle à 2 mois (score SURV2MD1)

Enjeux cliniques

Moins de bénéfices, plus de risques chez les patients seniors

Classe d'âge/décès	Non	Oui
18-35	0,54	0,46
60+	0,3	0,7

HYPOTHÈSES



HYPOTHÈSE 1

Les individus plus âgés (60+) pourraient avoir une moins bonne réponse à la sonde de Swan-Ganz comparativement aux jeunes adultes (18-35 ans).



HYPOTHÈSE 2

L'utilisation de la sonde est associée à une meilleure survie, ce qui suggère que les patients ayant utilisé cette technologie ont plus de chances de rester en vie que ceux qui ne l'ont pas utilisée



HYPOTHÈSE 3

les femmes ayant bénéficié de la sonde de Swan-Ganz pourraient avoir un taux de survie supérieur à celui des hommes ayant utilisé la sonde, en raison de facteurs physiologiques ou hormonaux.

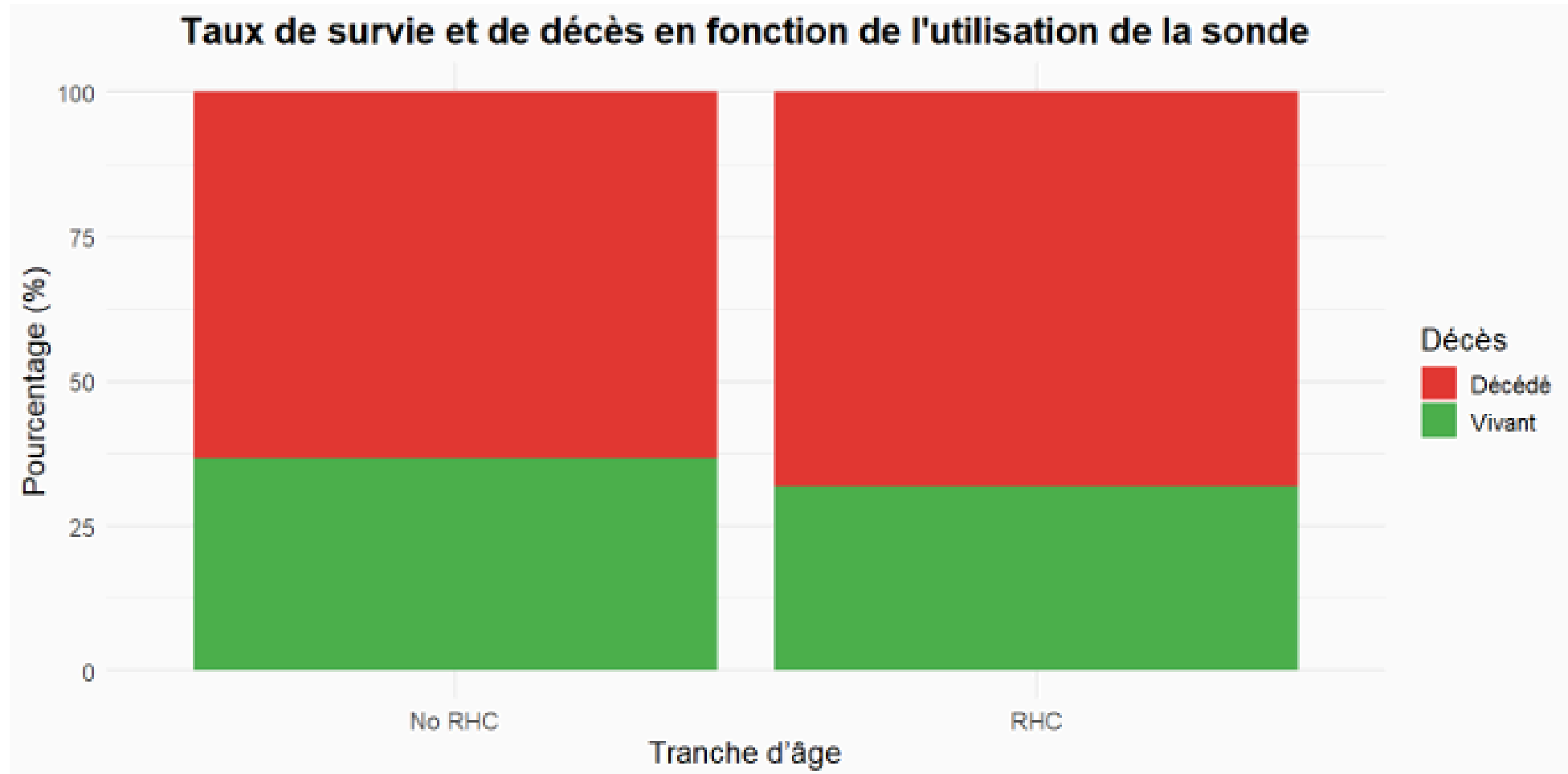


HYPOTHÈSE 2

L'utilisation de la sonde est associée à une meilleure survie, ce qui suggère que les patients ayant utilisé cette technologie ont plus de chances de rester en vie que ceux qui ne l'ont pas utilisée

L'utilisation de la sonde est associée à une meilleure survie, ce qui suggère que les patients ayant utilisé cette technologie ont plus de chances de rester en vie que ceux qui ne l'ont pas utilisée

SWANG1/DEATH	Vivant (%)	Décès (%)
No RHC (sans sonde)	37.06%	62.94%
RHC (avec sonde)	32.18%	67.82



Le tableau comme le graphique montrent une tendance similaire : **les patients ayant reçu la sonde présentent un taux de mortalité plus élevé que ceux qui ne l'ont pas reçue.**

Test

Test du Chi²

```
chisq.test(table_cross)
```

Résultat :

- $\text{Chi}^2 = 13.183$
- $\text{p-valeur} = 0.000285 < 0.05$

La p-valeur étant inférieure à 0.05, nous rejetons l'hypothèse d'indépendance entre les deux variables.

Cela signifie qu'il existe une association statistiquement significative entre **l'utilisation de la sonde** et la **survie**

HYPOTHÈSES



HYPOTHÈSE 1

Les individus plus âgés (60+) pourraient avoir une moins bonne réponse à la sonde de Swan-Ganz comparativement aux jeunes adultes (18-35 ans).



HYPOTHÈSE 2

L'utilisation de la sonde est associée à une meilleure survie, ce qui suggère que les patients ayant utilisé cette technologie ont plus de chances de rester en vie que ceux qui ne l'ont pas utilisée



HYPOTHÈSE 3

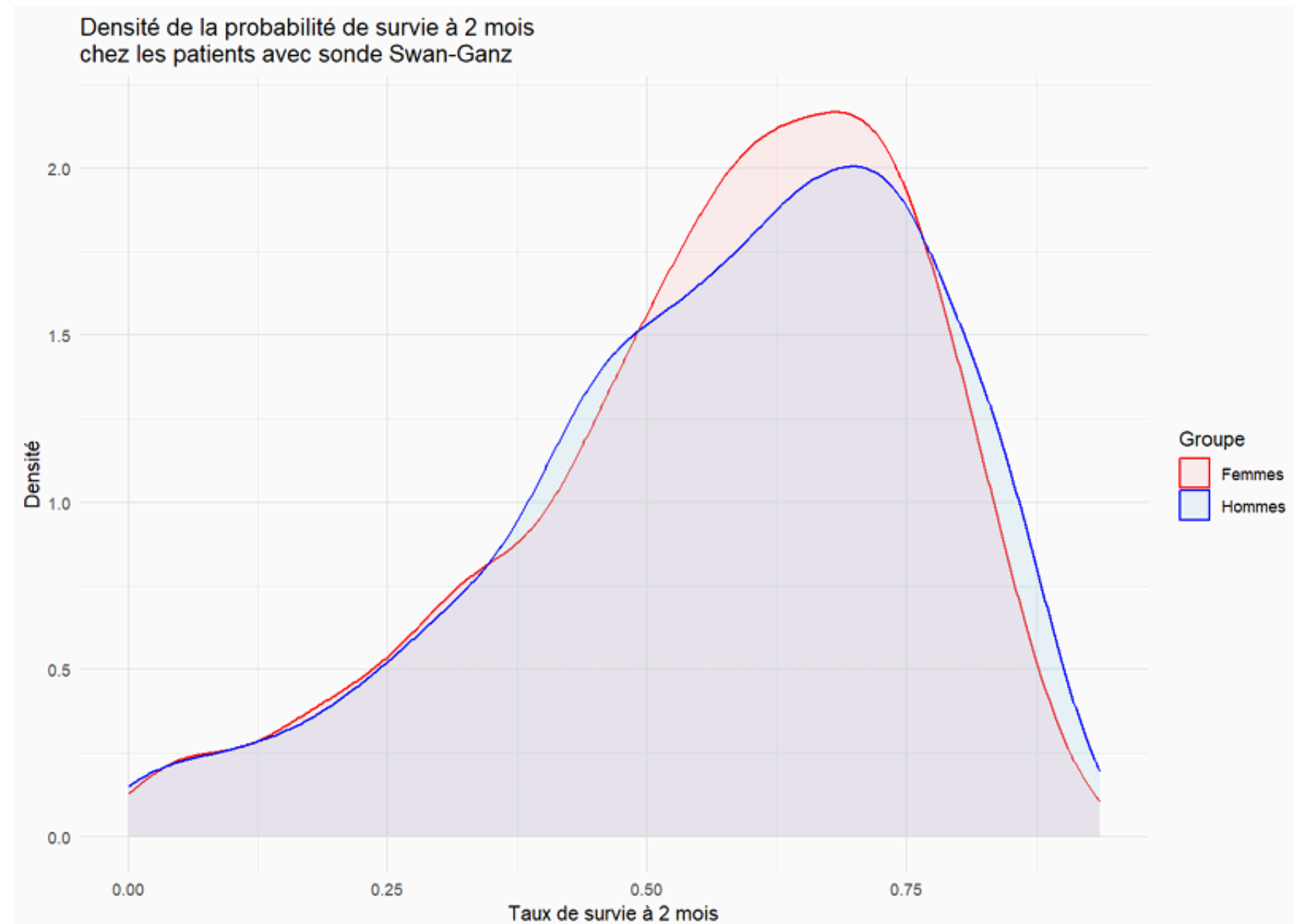
les femmes ayant bénéficié de la sonde de Swan-Ganz pourraient avoir un taux de survie supérieur à celui des hommes ayant utilisé la sonde, en raison de facteurs physiologiques ou hormonaux.



HYPOTHÈSE 3

les femmes ayant bénéficié de la sonde de Swan-Ganz pourraient avoir un taux de survie supérieur à celui des hommes ayant utilisé la sonde, en raison de facteurs physiologiques ou hormonaux.

les femmes ayant bénéficié de la sonde de Swan-Ganz pourraient avoir un taux de survie supérieur à celui des hommes ayant utilisé la sonde, en raison de facteurs physiologiques ou hormonaux.



```
shapiro.test(femmes$SURV2MD1) | shapiro.test(hommes$SURV2MD1)
```

Résultats :

- Pour les femmes : $W = 0.95302$, $p\text{-value} = 5.286 \times 10^{-16}$
- Pour les hommes : $W = 0.95939$, $p\text{-value} < 2.2 \times 10^{-16}$

```
wilcox.test(SURV2MD1 ~ SEX, data = data_comp)
```

Résultat du test :

- $W = 517671$, $p\text{-value} = 0.3987$

Aucune différence significative de survie à 2 mois n'a été détectée entre les femmes et les hommes ayant reçu la sonde Swan-Ganz

CONCLUSION

- Sonde de Swan-Ganz varie selon le profil des patients, notamment l'âge.
- Patients les plus âgés : utilisation semble liée à une baisse de la survie
- Importance d'adapter les traitements aux caractéristiques individuelles des patients.
- La statistique peut guider efficacement la décision médicale.
- Recherche montre les limites des approches standardisées et appelle à une médecine plus personnalisée et réfléchie.

MERCI DE VOTRE ÉCOUTE

Clara MOUASSAMI Sarah BOUHAZAMA
Nor TOUHAMI Aliyah HASSANI

BUT1 Science des Données - Groupe 14
13/06/2025



Bibliographie

1. Connors, A. F., Speroff, T., Dawson, N. V., et al. (1996).

The effectiveness of right heart catheterization in the initial care of critically ill patients. JAMA, 276(11), 889–897.

2. Piantadosi, S. (2005).

Clinical Trials: A Methodologic Perspective. Wiley-Interscience.

3. Van Belle, G. (2008).

Biostatistics: A Methodology for the Health Sciences. Wiley.

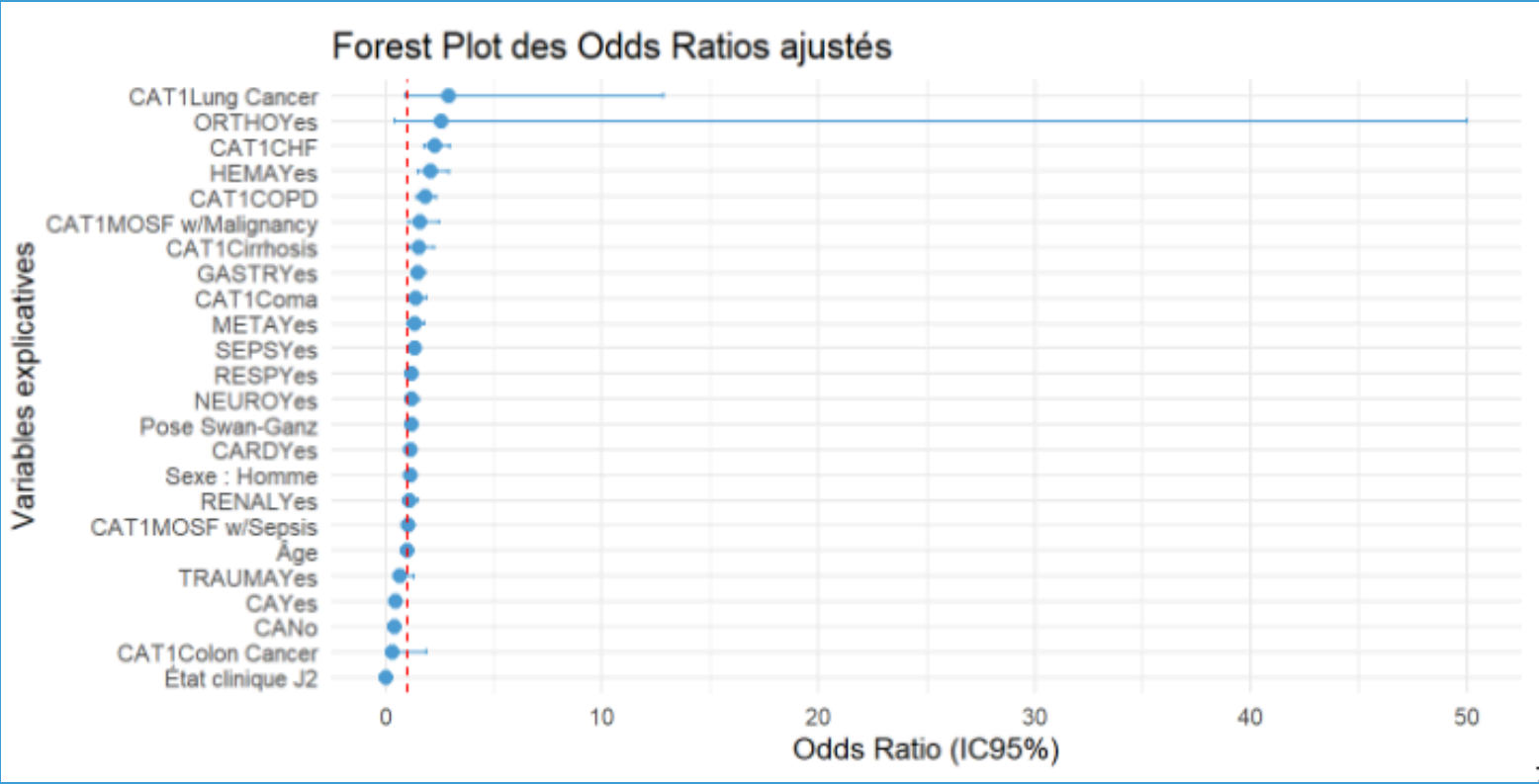
ANNEXE

Âge et probabilité de survie à 2 mois

```
modele_lm <- lm(SURV2MD1 ~ AGE, data = data_lm)
```

- Coefficient AGE = -0.0031, $p < 0.001$ = relation négative significative : **plus l'âge est élevé, plus le taux de survie est faible.**
- R^2 ajusté ¹¹ = 6.9 % → l'âge explique environ 7 % de la variabilité du taux.
- Erreur standard résiduelle = 0.1885 (voir le tableau de sortie R en Annexe)

Chaque année supplémentaire est associée à une baisse moyenne de **0.0031** de la probabilité de survie (SURV2MD1)



Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	0.7856	0.0099	79.47 < 2e-16 ***
AGE	-0.0031	0.0002	-20.06 < 2e-16 ***

MODÉLISATION LOGISTIQUE : INFLUENCE DE L'ÂGE, DU SEXE ET DE LA SONDÉ SWAN-GANZ SUR LA PROBABILITÉ DE DÉCÈS

CODE R

```
model_complet <- glm(DEATH_bin ~ SWANGI + SEX + AGE + SURV2MDI +  
  CATI + CA + RESP + CARD + NEURO + GASTR + RENAL +  
  META + HEMA + SEPS + TRAUMA + ORTHO,  
  data = nouvelle_df,  
  family = binomial)
```

VARIABLES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

VARIABLES	ODDS RATIO	P-VALEUR
SEX = HOMME	1.13	0.045
AGE	1.018	< 0.001

PATHOLOGIES PRINCIPALES À L'ADMISSION

VARIABLES	ODDS RATIO	P-VALEUR
Insuffisance cardiaque congestive	2.27	< 0.001
BPCO	1.83	< 0.001
Cirrhose	1.54	0.018

COMORBIDITÉS SIGNIFICATIVES

VARIABLES	ODDS RATIO	P-VALEUR
Troubles gastro-intestinaux	1.51	< 0.001
Troubles hématologiques	2.07	0.0025
Septicémie	1.22	0.016